

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

- **Definición:** Se llama *ecuación lineal* (o de primer orden) con n incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$ a una expresión de la forma,

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b \quad (1)$$

Donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números reales llamados **coeficientes** de la ecuación y b es un número real llamado **término independiente**.

Ejemplos de ecuaciones lineales: $-4x_1 + 7x_2 + x_3 - 2x_4 = -1$ o $3x - y + 2z = 0$

No son ecuaciones lineales: $-x_1 + 2x_2 + 5\sqrt{x_3} = 7$, $7x + 2y^2 = 4$, $(x + 1)^2 - 4 = 0$

- **Definición:** Se llama *solución de la ecuación de n incógnitas* a toda n – **upla** de números reales

$$(k_1, k_2, \dots, k_n)$$

que reemplazados ordenadamente en lugar de las incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$ verifican la igualdad (1).

Se dice que $k_1, k_2, \dots, k_n$ satisfacen la ecuación.

En el caso de las ecuaciones lineales con “una” incógnita (ecuaciones estudiadas en la unidad 1 de la materia) si existe solución, la k -úpla es 1 -úpla, y es usual nombrarla solo con el término solución real. Por ejemplo,

Ecuación	Tipo de solución	Conjunto solución
$-3x + 4 = 7$	Única solución en $x = -1$	$S = \{x \in \mathbb{R}: -3x + 4 = 7\} = \{-1\}$
$0 \cdot x = 5$	No posee solución en el conjunto de los números reales.	$S = \emptyset$
$0 \cdot x = 0$	Se verifica para todos los números reales.	$S = \{x \in \mathbb{R}: 0x = 0\} = \mathbb{R}$

Ejemplo de ecuación lineal con dos incógnitas.

Si consideramos la ecuación lineal con dos incógnitas $4x_1 + 2x_2 = 6$

- x_1, x_2 corresponden a las incógnitas lineales
- Se identifican a 4 y 2 como sus coeficientes y a 6 como término independiente.
- La solución en una 2 – úpla también llamada *dupla* (o *par ordenado*) de la forma (k_1, k_2)
- La dupla $(1, 1)$ es una solución: $4 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 4 + 2 = 6$. Pues verifica la igualdad
- La dupla $(1, 3)$ no es solución: $4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 4 + 6 = 10 \neq 6$ Pues no verifica la igualdad



¿Existen más soluciones?

Se puede afirmar que en la ecuación $4x_1 + 2x_2 = 6$, la solución $(1,1)$ no es única. Por ejemplo, si consideramos la dupla $(0,3)$ comprobaremos que esta también verifica la igualdad.

$$4 \cdot 0 + 2 \cdot 3 = 0 + 6 = 6 \quad \checkmark$$

La ecuación posee una cantidad infinita de duplas que verifiquen ser solución. Si damos valores arbitrarios a x_1 y x_2 es probable que se encuentren otras duplas solución para la misma ecuación, sin embargo, el buscar por tanteo no es la forma correcta de encontrar las soluciones.

➡ Nos interesa encontrar una forma - algebraica que nos permita encontrar todas las duplas que sean solución de la ecuación dada.

Un procedimiento correcto es poder encontrar una expresión general al conjunto de infinitas duplas que satisfacen la ecuación. Por ejemplo, despejamos la incógnita x_2 teniendo en cuenta las propiedades de números reales. Esto es:

$$4x_1 + 2x_2 = 6 \Leftrightarrow 2x_2 = 6 - 4x_1 \Leftrightarrow x_2 = \frac{6-4x_1}{2} = 3 - 2x_1 \Leftrightarrow x_2 = 3 - 2x_1$$

La incógnita x_1 es considerada “libre” y puede ser cualquier número real, mientras que la incógnita x_2 será un número real que dependa del valor que toma x_1 .

Podemos concluir que todas las duplas solución serán de la forma $(x_1, 3 - 2x_1)$.

Y el conjunto que representa la solución de la ecuación es:

$$S = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2: x_2 = 3 - 2x_1\} = \{(x_1, 3 - 2x_1): x_1 \in \mathbb{R}\}$$

Al tener infinitas soluciones, la solución encontrada se llama **solución general** de la ecuación.

Existe otra forma de escribir la solución de la ecuación, y consiste en “parametrizar” a la incógnita libre x_1 de la siguiente manera:

- Se renombra a $x_1 = t$ siendo $t \in \mathbb{R}$ (t es el parámetro)
- Luego la dupla $(x_1, 3 - 2x_1) = (t, 3 - 2t)$ y el conjunto solución (parametrizado) es:

$$S = \{(t, 3 - 2t), t \in \mathbb{R}\}$$

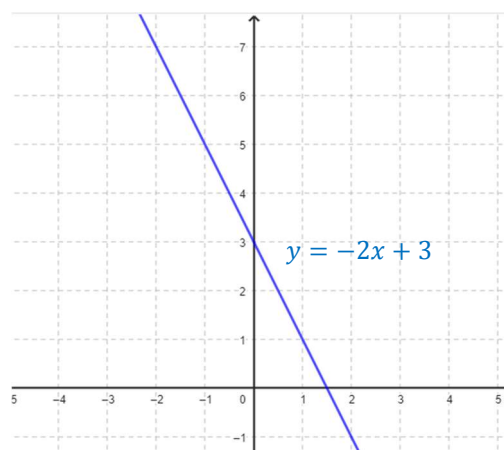
Retomando el ejemplo dado, y de acuerdo con el despeje realizado:

$$4x_1 + 2x_2 = 6 \Leftrightarrow x_2 = 3 - 2x_1 \quad \textcircled{*}$$

Las soluciones son duplas de números reales que se representan gráficamente en el sistema cartesiano $\mathbb{R}^2$. Para ello llamaremos, $x_1 = x$ e $x_2 = y$ y los reemplazaremos en la expresión $\textcircled{*}$

$$y = 3 - 2x \Leftrightarrow y = -2x + 3$$

La representación gráfica es una recta, y cada punto de ella es una solución de la ecuación dada, es decir, que hay infinitas soluciones pues la recta tiene infinitos puntos.



Ejemplo: Dada la siguiente ecuación lineal $3x - 4y + z = 6$. Determinar y escribir su conjunto solución.

Respuesta:

- La ecuación dada es una *ecuación lineal con tres incógnitas* con elementos reales, entonces su resolución se basará en el despeje de alguna de sus tres incógnitas, y su solución será una 3 – úpla (terna) con dos variables libres.

- Si elegimos despejar “z”, su resolución será: $3x - 4y + z = 6 \Leftrightarrow z = 6 - 3x + 4y$

Terna solución, $(x, y, z) = (x, y, 6 - 3x + 4y)$

- La ecuación tiene infinitas soluciones y su solución es el conjunto:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: z = 6 - 3x + 4y\} = \{(x, y, 6 - 3x + 4y), x, y \in \mathbb{R}\}$$

👁 Observación.

- 1) La elección de la incógnita a despejar es arbitraria, es decir, que su elección depende de quién lo resuelve. Se deja como ejercicio resolver la misma ecuación, pero despejando la incógnita “x” o la incógnita “y”.
- 2) La ecuación lineal con 3 incógnitas tiene representación gráfica en el sistema tridimensional ($\mathbb{R}^3$) que se analizará en otra unidad de la materia.

- **Definición:** Se llama **sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas** a un conjunto finito de m ecuaciones de la forma: $a_{i1} \cdot x_1 + a_{i2} \cdot x_2 + \dots + a_{in} \cdot x_n = b_i$ con $i = 1, \dots, m$

La forma general del sistema es:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = b_m \end{cases} \quad \textcircled{2}$$

a_{ij} y b_i son números reales, y se denominan **coeficientes** y **términos independientes** del sistema, respectivamente.

Los subíndices **ij** indican que a_{ij} es el coeficiente correspondiente a la i -ésima ecuación de la j -ésima incógnita.

- **Definición:** Se llama **solución del sistema de ecuaciones lineales** a toda n – úpla de números reales

$$(k_1, k_2, \dots, k_n)$$

que reemplazados ordenadamente satisface simultáneamente las m ecuaciones del sistema. $\textcircled{2}$

$$\begin{cases} a_{11} \cdot k_1 + a_{12} \cdot k_2 + \dots + a_{1n} \cdot k_n = b_1 \\ a_{21} \cdot k_1 + a_{22} \cdot k_2 + \dots + a_{2n} \cdot k_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot k_1 + a_{m2} \cdot k_2 + \dots + a_{mn} \cdot k_n = b_m \end{cases}$$

Aquellas n – úplas que no verifiquen el sistema se dirá que no son solución de este.

• Sistemas De 2 Ecuaciones Lineales Con 2 Incógnitas

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 = b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 = b_2 \end{cases}$$

Una forma sencilla de resolver estos sistemas es a través de los métodos de “Sustitución” o “Igualación”.

Ejemplos:

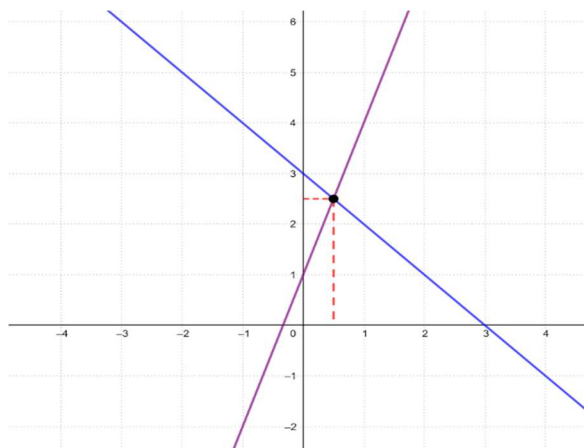
- (1) **Por Igualación:** Consiste en despejar en ambas ecuaciones del sistema a la misma incógnita y luego igualarlas (por propiedad transitiva de la igualdad).

$$\begin{cases} x + y = 3 & \Rightarrow y = 3 - x & (i) \\ -3x + y = 1 & \Rightarrow y = 1 + 3x & (ii) \end{cases}$$

Iguando (i) y (ii): $3 - x = 1 + 3x \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

Reemplazando lo obtenido en (ii): $y = 1 + 3\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2}$

El sistema tiene una única solución: $S = \left\{\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)\right\}$



Gráficamente son rectas que se intersectan en un único punto (solución del sistema).

- (2) **Por Sustitución:** Consiste en despejar una de las incógnitas en alguna de las ecuaciones y luego, sustituirla en la ecuación restante.

$$\begin{cases} -x + y = 4 & \Rightarrow y = 4 + x & (i) \\ 2x - 2y = -8 \end{cases}$$

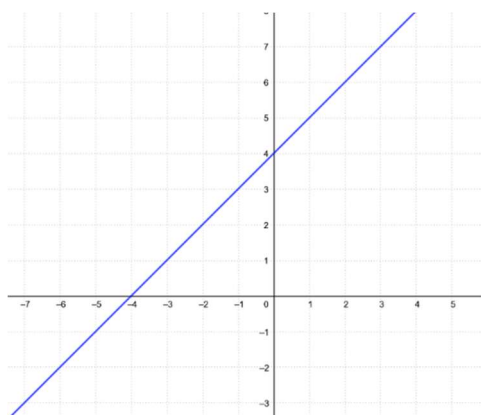
sustituyendo (i) en la segunda ecuación: $2x - 2(4 + x) = -8 \Leftrightarrow 2x - 8 - 2x = -8$
 $\Leftrightarrow -8 = -8$
 $\Leftrightarrow 0 = 0$

Significa que la igualdad es verdadera, independientemente del valor de “x”.

Esta conclusión es fácil de entender si notamos: $0 \cdot x = 0$

Luego, el sistema tiene infinitas soluciones y su conjunto solución es:

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: y = 4 + x\} = \{(x, 4 + x), x \in \mathbb{R}\}$$



Gráficamente son rectas que se intersectan en infinitos puntos
(solución del sistema)

$$(3) \begin{cases} -x - y = 5 \\ -3x - 3y = -9 \end{cases} \Rightarrow y = -x - 5 \quad (i) \quad (\text{Por sustitución})$$

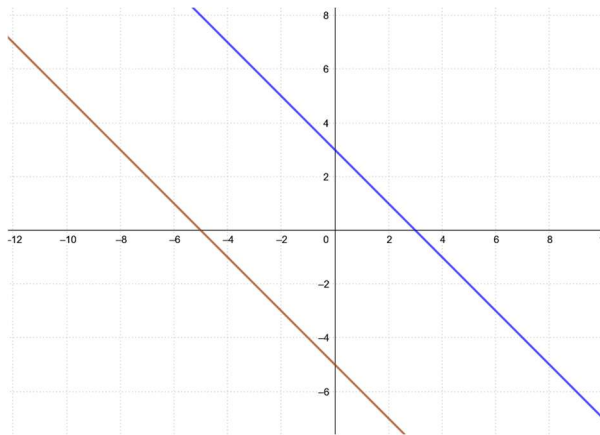
Sustituyendo (i) en la segunda ecuación:

$$3x - 3(-x - 5) = -9 \Leftrightarrow -3x + 3x + 15 = -9 \Leftrightarrow 0x = -24 \quad \text{Absurdo!!!}$$

No existe valor de “x” que verifique, en consecuencia, no existe un valor para “y”.

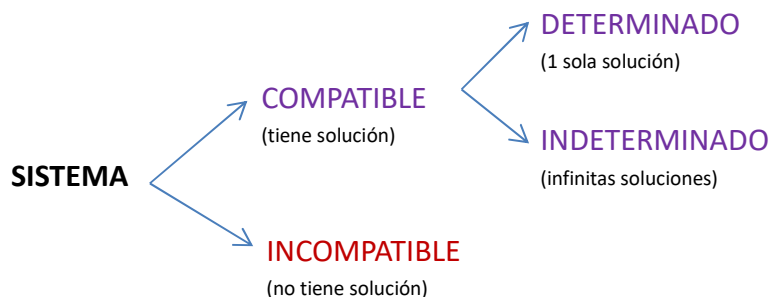
No existen pares ordenados (x, y) que verifiquen las ecuaciones del sistema.

Se dice que el sistema no tiene solución y su conjunto solución es vacío. $S = \emptyset$

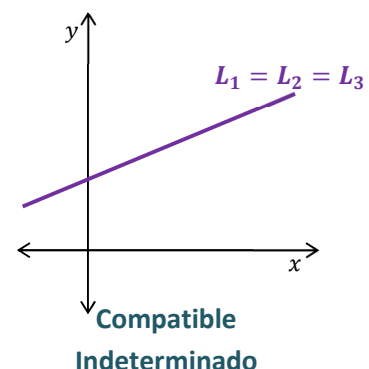
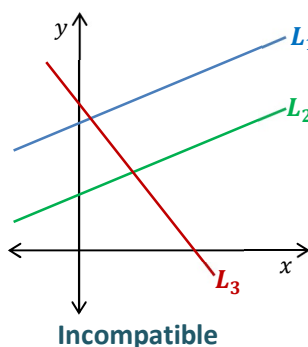
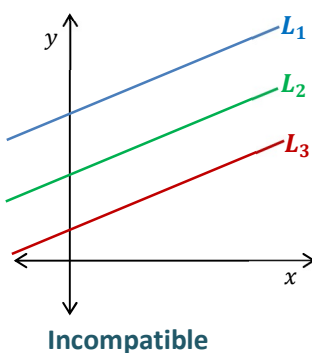


Gráficamente son rectas paralelas sin puntos en común.

En base a los tres ejemplos, se observa que los sistemas de ecuaciones lineales pueden tener solución única, y en ese caso se dice que el sistema es **compatible determinado (C.D.)**; infinitas soluciones, y en ese caso se dice que es **compatible indeterminado (C. I.)** o ninguna solución y en ese caso se dice que el sistema es **incompatible (I.)**.



Ejemplo: Los siguientes gráficos representan sistemas de 3 ecuaciones lineales y 2 incógnitas, y de acuerdo con sus intersecciones están clasificados en Compatibles Determinados, Compatibles Indeterminados e Incompatibles.



- **REPRESENTACIÓN MATRICIAL de un Sistema**

[illegible]

Se puede reescribir de manera equivalente teniendo en cuenta la teoría de matrices, esto es:

[illegible]

De la última representación, se reconocen 3 matrices.

Matriz de coeficientes: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$

Matriz de las incógnitas: $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

Matriz de los términos independientes: $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$

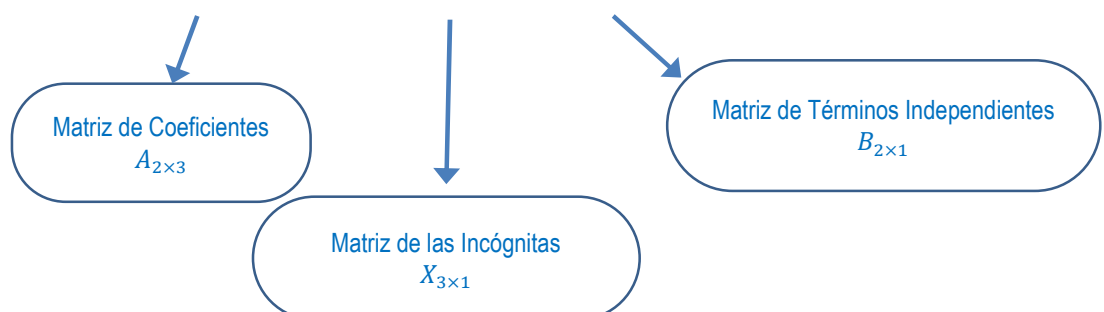
Esto nos permite escribir el sistema de ecuaciones lineales matricialmente de la siguiente forma.

$$A \cdot X = B$$

“Todo sistema de ecuaciones lineales puede representarse matricialmente”

Ejemplos:

$$1) \quad \begin{cases} -2x + 3y - z = 5 \\ x - y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$



$$(2) \begin{cases} x + 2y = 4 \\ x + y = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$(3) \begin{cases} -x + 5y - z = 0 \\ x + 5y = 2 \\ 2x + z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 5 & -1 \\ 1 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$(4) \begin{cases} x - 3z + w = 0 \\ 3x - \frac{1}{2}y + 5z - \frac{1}{3}w = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 1 \\ 3 & -\frac{1}{2} & 5 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- **Definición:** Dos sistemas S_1 y S_2 de “ m ” ecuaciones lineales con “ n ” incógnitas se dicen **equivalentes** si tienen el mismo conjunto solución.

Si a un sistema de ecuaciones lineales, se aplican **operaciones elementales** entre las ecuaciones de este se obtiene un sistema de ecuaciones lineales equivalente.

✓ Para obtener un sistema equivalente se aplican las **operaciones elementales** que son:

- 1) Intercambiar dos ecuaciones entre sí del sistema. ($e_i \leftrightarrow e_j$)
- 2) Multiplicar una ecuación del sistema por un escalar k distinto de cero. ($e_i \leftarrow k \cdot e_i, k \neq 0$)
- 3) Reemplazar una ecuación del sistema por la suma de ella más otra cualquiera multiplicada por un escalar. ($e_i \leftarrow k \cdot e_j + e_i, i \neq j$)

Ejemplo: Resolver el siguiente sistema buscando su sistema equivalente

$$\begin{cases} -2x + y = 3 \\ x + y = 1 \\ 5x + 2y = 0 \end{cases} \xrightarrow{e_1 \leftrightarrow e_2} \begin{cases} x + y = 1 \\ -2x + y = 3 \\ 5x + 2y = 0 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} e_2 \leftarrow 2 \cdot e_1 + e_2 \\ e_3 \leftarrow (-5) \cdot e_1 + e_3 \end{matrix}} \begin{cases} x + y = 1 \\ 3y = 5 \\ -3y = -5 \end{cases} \xrightarrow{e_3 \leftarrow 1 \cdot e_2 + e_3} \begin{cases} x + y = 1 \\ 3y = 5 \\ 0y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 1 \\ 3y = 5 \end{cases} \xrightarrow{e_2 \leftarrow \frac{1}{3} \cdot e_2} \begin{cases} x + y = 1 \\ y = \frac{5}{3} \end{cases} \xrightarrow{e_1 \leftarrow (-1) \cdot e_2 + e_1} \begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ y = \frac{5}{3} \end{cases}$$

Este último sistema es equivalente al sistema dado y su conjunto solución es más fácil de obtener.

$$S = \left\{ \left(-\frac{2}{3}, \frac{5}{3} \right) \right\}$$



En el ejemplo se observa que, las operaciones elementales que se le aplican a las ecuaciones sólo modifican los coeficientes del sistema y los términos independientes. Por tal motivo resulta conveniente considerar la matriz formada por la matriz de los coeficientes y la matriz de los términos independientes que llamaremos **Matriz Ampliada** del sistema.

$$A' = A_a = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & : & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & : & b_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & : & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & : & b_m \end{bmatrix}$$

Aplicar operaciones elementales a las ecuaciones de un sistema de ecuaciones lineales es equivalente a hacer operaciones elementales por filas a la matriz ampliada del mismo.

A continuación, veremos el método que nos permite resolver cualquier sistema de “m” ecuaciones lineales con “n” incógnitas. Pero antes deberemos definir algunos conceptos necesarios.

Matriz Escalonada y Matriz Escalonada Reducida

- **Definición:** Sea la matriz $A = (a_{ij})$ de orden $m \times n$,
 - Se dice que A es una Matriz Escalonada si verifica:
 - (i) El primer elemento no nulo de cada fila es “1” y los restantes en la columna por debajo de él son ceros “0”.
 - (ii) Para cada 2 filas consecutivas no nulas, el primer elemento no nulo de la fila superior se encuentra a la izquierda del primer elemento no nulo de la fila inferior.
 - (iii) Todas las filas nulas, si las hay, están en la parte inferior de la matriz.
 - Se dice que A es una Matriz Escalonada Reducida si verifica:
 - (i) El primer elemento no nulo de cada fila es “1” y los restantes en toda la columna donde está el 1 son ceros “0”.
 - (ii) Para cada 2 filas consecutivas no nulas, el primer elemento no nulo de la fila superior se encuentra a la izquierda del primer elemento no nulo de la fila inferior.
 - (iii) Todas las filas nulas, si las hay, están en la parte inferior de la matriz.

A continuación, se muestra distintos ejemplos casos de matrices escalonadas, matrices escalonadas reducidas o ninguna de ellas.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

No escalonada

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Escalonada
No es Reducida

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Escalonada
Escalonada Reducida

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

No escalonada

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Escalonada
Escalonada Reducida

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

No escalonada

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Escalonada
No es Reducida

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Escalonada
No es Reducida

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Escalonada
Escalonada Reducida

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

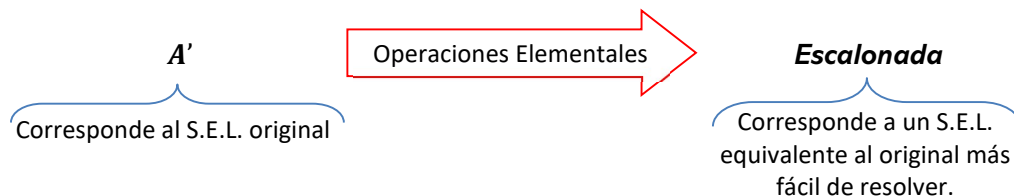
Escalonada
Escalonada Reducida

NOTA: Cualquier matriz A puede ser llevada a la forma escalonada (o escalonada reducida) mediante operaciones elementales.

TEOREMA: Toda matriz A es equivalente a una matriz escalonada y escalonada reducida.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE GAUSS

El **método de Gauss** consiste en aplicar operaciones elementales a la matriz ampliada correspondiente al sistema de ecuaciones que queremos resolver hasta llevarla a la **forma escalonada**. De esta manera, se obtiene un sistema equivalente al original, pero más sencillo de resolver que el primero.



- Considerando el sistema de ecuaciones resuelto, podemos plantear su resolución utilizando su matriz ampliada y aplicando las operaciones elementales por filas de modo de obtener la matriz escalonada de un sistema equivalente y de más sencilla resolución.

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} -2x + y = 3 \\ x + y = 1 \\ 5x + 2y = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow{e_1 \leftrightarrow e_2} \begin{cases} x + y = 1 \\ -2x + y = 3 \\ 5x + 2y = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow{e_2 \leftarrow 2 \cdot e_1 + e_2, e_3 \leftarrow (-5) \cdot e_1 + e_3} \begin{cases} x + y = 1 \\ 3y = 5 \\ -3y = -5 \end{cases} \xLeftrightarrow{e_3 \leftarrow 1 \cdot e_2 + e_3} \begin{cases} x + y = 1 \\ 3y = 5 \\ 0y = 0 \end{cases} \star \\
 &\xLeftrightarrow{e_2 \leftarrow \frac{1}{3} \cdot e_2} \begin{cases} x + y = 1 \\ 3y = 5 \end{cases} \xLeftrightarrow{e_1 \leftarrow (-1) \cdot e_2 + e_1} \begin{cases} x + y = \frac{5}{3} \\ y = \frac{5}{3} \end{cases} \xLeftrightarrow{} \begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ y = \frac{5}{3} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Utilizando matriz ampliada:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & : & 3 \\ 1 & 1 & : & 1 \\ 5 & 2 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & : & 1 \\ -2 & 1 & : & 3 \\ 5 & 2 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & : & 1 \\ 0 & 3 & : & 5 \\ 0 & -3 & : & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & : & 1 \\ 0 & 3 & : & 5 \\ 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & : & 1 \\ 0 & 1 & : & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz escalonada

- ★ **IMPORTANTE:** Resolver utilizando el Método de eliminación de Gauss a través de matrices ampliadas implica **no alterar el orden (tamaño) de las matrices**; en el ejemplo, la fila nula se conserva hasta el final – en cambio en la resolución con la escritura del sistema solo se trabaja con las ecuaciones no nulas.

■ Ejemplos de resolución de sistemas usando el Método de eliminación de Gauss.

$$1) \begin{cases} 3x + 2y + z = 1 \\ x + z = 0 \\ y + 2z = 1 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{f_2 \leftarrow (-3)f_1 + f_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{f_2 \leftrightarrow f_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{f_3 \leftarrow (-2)f_2 + f_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{f_3 \leftarrow \left(-\frac{1}{6}\right)f_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} \end{array} \right] \star$$

Matriz escalonada

Se reescribe el sistema y se resuelven las ecuaciones, iniciando desde la más sencilla (última ecuación) hacia arriba:

$$\begin{cases} x + z = 0 & \rightarrow x = -z = -\frac{1}{6} \\ y + 2z = 1 & \rightarrow y = 1 - 2z = 1 - 2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \\ z = \frac{1}{6} \end{cases}$$

Se encontró un único valor para cada incógnita. Su conjunto solución es: $S = \left\{ \left(-\frac{1}{6}; \frac{2}{3}; \frac{1}{6} \right) \right\}$

Sistema Compatible Determinado (S.C.D)

Nota: es importante observar que, en la última representación ampliada (★) la matriz escalonada tiene la cantidad de filas no nulas igual a la cantidad de ecuaciones. Y el sistema resultó ser Compatible Determinado (C.D.).

$$2) \begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + 2y = 3 \\ x - 2z = -1 \end{cases} \Rightarrow A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2 \leftarrow (-1)f_1 + f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{f_3 \leftarrow (-3)f_1 + f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 6 & 6 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_4 \leftarrow (-2)f_1 + f_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 6 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{f_3 \leftarrow (-2)f_2 + f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{f_4 \leftarrow (-1)f_2 + f_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$



El sistema original es equivalente a:

$$\begin{cases} x - 2z = -1 \\ y + 3z = 3 \end{cases}$$

Se reescribe el sistema equivalente y busca el conjunto solución.

En este caso, en ambas ecuaciones se repite la incógnita "z" y es por ello se procede a despejar las incógnitas "x" e "y" respectivamente.

$$\begin{cases} x - 2z = -1 & \Rightarrow x = -1 + 2z \\ y + 3z = 3 & \Rightarrow y = 3 - 3z \end{cases} \quad \forall z \in \mathbb{R}$$

En función de las formas encontradas para “x” e “y” se encuentra la forma de la terna solución del sistema y su conjunto solución:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x = -1 + 2z \text{ e } y = 3 - 3z\} = \{(-1 + 2z, 3 - 3z, z): z \in \mathbb{R}\}$$

Existen infinitas soluciones, el sistema es Compatible Indeterminado (C.I.)

Algunas soluciones particulares son: $(-1, 3, 0)$, $(1, 0, 1)$, $(-3, 6, -1)$, ...

Para comprobar si la solución obtenida es correcta, se puede verificar en el sistema de ecuaciones original.

$$\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + 2y = 3 \\ x - 2z = -1 \end{cases} \quad y \quad S = \{(-1 + 2z, 3 - 3z, z), z \in \mathbb{R}\}$$

En efecto,

- $2(-1 + 2z) + (3 - 3z) - z = -2 + 4z + 3 - 3z - z = 1$ ✓
- $(-1 + 2z) + (3 - 3z) + z = -1 + 2z + 3 - 3z + z = 2$ ✓
- $3(-1 + 2z) + 2(3 - 3z) = -3 + 6z + 6 - 6z = 3$ ✓
- $(-1 + 2z) - 2z = -1 + 2z - 2z = -1$ ✓

¡Se verifica!

Nota: En la última matriz ampliada obtenida se observa que la cantidad de filas no nulas es menor a la cantidad de incógnitas, y el sistema de ecuaciones original resultó ser C.I.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & : & -1 \\ 0 & 1 & 3 & : & 3 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{cantidad de filas no nulas} = 2 \\ \text{cantidad de incógnitas} = 3 \\ 2 < 3 \end{array}$$

$$3) \begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases} \Rightarrow A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & : & 1 \\ 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 3 & 2 & 0 & : & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 2 & 1 & -1 & : & 1 \\ 3 & 2 & 0 & : & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftarrow (-2)f_1 + f_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & -1 & -3 & : & -3 \\ 3 & 2 & 0 & : & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \leftarrow (-3)f_1 + f_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & -1 & -3 & : & -3 \\ 0 & -1 & -3 & : & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftarrow (-1)f_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & 1 & 3 & : & 3 \\ 0 & -1 & -3 & : & -5 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{f_3 \leftarrow (1)f_2 + f_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & 1 & 3 & : & 3 \\ 0 & 0 & 0 & : & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 \leftarrow (-\frac{1}{2})f_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & 1 & 3 & : & 3 \\ 0 & 0 & 0 & : & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Matriz escalonada}$$

Su sistema equivalente será: $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ y + 3z = 3 \\ 0x + 0y + 0z = 1 \end{cases}$ Absurdo!

NO EXISTEN valores de x, y, z que satisfagan la última ecuación.

El sistema es Incompatible, y su conjunto solución es vacío.

$$S = \emptyset$$

Nota: Si hubiésemos detenido el proceso de escalonamiento en el paso previo a la última matriz ampliada, la conclusión de que el sistema es incompatible sería la misma, pues en ese caso la ecuación que origina el absurdo sería: $0x + 0y + 0z = -2$

Es por ello, que en este tipo de procesos no es necesario que el primer elemento no nulo de la fila que origina el absurdo sea un uno (1) *puede ser distinto de uno ($\neq 1$)*



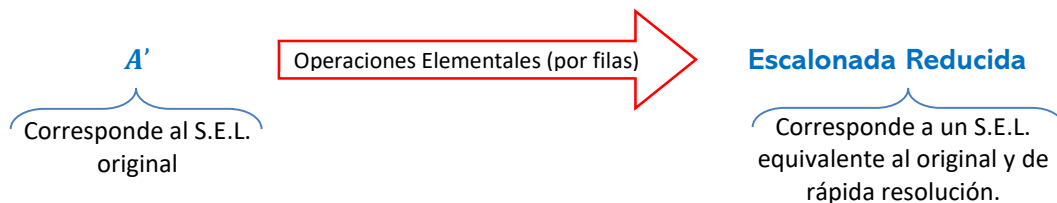
De los casos vistos, se observa:

Sea un sistema de “ m ” ecuaciones con “ n ” incógnitas, si al resolverlo utilizando el Método de eliminación de Gauss, se observa en la matriz ampliada escalonada que:

- Si la cantidad de ecuaciones es igual al número de incógnitas, el sistema es **Compatible Determinado**.
- Si la cantidad de ecuaciones es menor al número de incógnitas, el sistema es **Compatible Indeterminado**.
- Si se observa una fila del tipo, $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & : & b \end{pmatrix}$ con $b \neq 0$, el sistema es **Incompatible**.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE GAUSS – JORDAN

El método de Gauss – Jordan consiste en aplicar operaciones elementales a la matriz ampliada correspondiente al sistema de ecuaciones que queremos resolver hasta llevarla a la **forma escalonada reducida**. De esta manera, se obtiene un sistema equivalente al original, pero de rápida resolución.



Veamos el siguiente ejemplo:

$$\begin{cases} 2x - y - z = 0 \\ -x + y = 2 \\ 4x - 2y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow A' = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & : & 0 \\ -1 & 1 & 0 & : & 2 \\ 4 & -2 & 1 & : & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & : & 2 \\ 2 & -1 & -1 & : & 0 \\ 4 & -2 & 1 & : & 0 \end{pmatrix} \quad f_1 \leftrightarrow f_2$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & : & -2 \\ 2 & -1 & -1 & : & 0 \\ 4 & -2 & 1 & : & 0 \end{pmatrix} \quad f_1 \leftarrow (-1) \cdot f_1 \quad \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & : & -2 \\ 0 & 1 & -1 & : & 4 \\ 0 & 2 & 1 & : & 8 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} f_2 \leftarrow (-2) \cdot f_1 + f_2 \\ f_3 \leftarrow (-4) \cdot f_1 + f_3 \end{matrix} \quad \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & : & -2 \\ 0 & 1 & -1 & : & 4 \\ 0 & 0 & 1 & : & 0 \end{pmatrix} \quad f_3 \leftarrow (-2) \cdot f_2 + f_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & : & -2 \\ 0 & 1 & -1 & : & 4 \\ 0 & 0 & 3 & : & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & : & -2 \\ 0 & 1 & -1 & : & 4 \\ 0 & 0 & 1 & : & 0 \end{pmatrix} \quad f_3 \leftarrow \left(\frac{1}{3}\right) \cdot f_3 \quad \text{Matriz escalonada}$$

Hasta aquí
Método de eliminación de Gauss

Si continuamos en búsqueda de la matriz escalonada reducida (Método de eliminación de Gauss – Jordan):

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \vdots & -2 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & 4 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftarrow (1) \cdot f_3 + f_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \vdots & -2 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 4 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftarrow (1) \cdot f_2 + f_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 4 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz escalonada reducida

Se reescribe el sistema: $\begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \\ z = 0 \end{cases}$ y obtenemos el mas sencillo de los sistemas equivalentes, en este

caso se encuentra un único valor para cada una de las incógnitas. Luego se concluye que,

El sistema es Compatible Determinado (C.D.) y su única solución es: $S = \{ (2, 4, 0) \}$

Ejercicio: Resolver por el Método de Gauss – Jordan al siguiente sistema, y dar su conjunto solución.

$$\begin{cases} -x + 2y - 3z - w = 1 \\ -\frac{1}{2}x + 2y + \frac{3}{2}z - \frac{1}{2}w = -\frac{3}{2} \\ 2y + 6z = -4 \\ 2z - 2w = 4 \end{cases}$$

SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS:

Un sistema de “ m ” ecuaciones lineales con “ n ” incógnitas se dice que es **homogéneo** si todos sus términos independientes son cero.

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \cdots + a_{1n} \cdot x_n = 0 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \cdots + a_{2n} \cdot x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \cdots + a_{mn} \cdot x_n = 0 \end{cases}$$

- ☛ En cualquier sistema homogéneo, si $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ se satisface cada una de las ecuaciones del sistema.

Esto significa que, la n – úpla $(0, 0, \dots, 0)$ reemplazada ordenadamente en cada ecuación del sistema verifica la igualdad y se la llama **solución trivial**.

La solución trivial siempre es solución de un sistema de ecuaciones homogéneo, en consecuencia el sistema homogéneo NUNCA ES INCOMPATIBLE.

Un **SEL. Homogéneo SIEMPRE ES COMPATIBLE**, pudiendo ser:

- **Comp. Determinado (C.D.)** $\Rightarrow$ la única solución es la trivial: $(0, 0, \dots, 0)$
- **Comp. Indeterminado (C. I.)** $\Rightarrow$ tiene infinitas soluciones y la solución trivial es una de ellas.

Ejemplo:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & : & 0 \\ 1 & 0 & 1 & : & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & : & 0 \\ 2 & 3 & -1 & : & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftarrow (-2) \cdot f_1 + f_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & : & 0 \\ 0 & 3 & -3 & : & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{f_2 \leftarrow \left(\frac{1}{3}\right) \cdot f_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & : & 0 \\ 0 & 1 & -1 & : & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 & \rightarrow x_1 = -x_3 \\ x_2 - x_3 = 0 & \rightarrow x_2 = x_3 \end{cases}$$

El S.E.L es Compatible Indeterminado y la solución general es, $S = \{(-x_3, x_3, x_3) : x_3 \in \mathbb{R}\}$

Se observa que para $x_3 = 0$, una solución particular es la terna $(0, 0, 0)$

Otras soluciones particulares son $(-1, 1, 1)$, $(27, -27, -27)$, $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$, $(-\pi, \pi, \pi)$

Ejercicio: Resolver por el método de eliminación de Gauss (o Gauss Jordan), determinar la compatibilidad del sistema y encontrar el conjunto solución.

a)
$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 = 0 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x - 2y + 4z = 0 \\ 2x - 3y + 5z = 0 \\ x + 2y - 10z = 0 \end{cases}$$

El método de eliminación de Gauss (o Gauss Jordan) es el método más habitual para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Existen otros métodos como la Regla de Cramer que no abordaremos pero que pueden encontrar en diferentes bibliografías.

A continuación, trataremos otro método de resolución que es efectivo sólo si el sistema reúne determinadas condiciones.

▪ Resolución de sistemas de ecuaciones lineales por MÉTODO DE LA MATRIZ INVERSA

Permite resolver sistemas de ecuaciones lineales con igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas y que sean compatibles determinados.

Consideremos la representación matricial de un sistema:

$$A \cdot X = B$$

Si $|A| \neq 0$, A es inversible
multiplicamos por A^{-1} a izquierda

$$A^{-1} \cdot (A \cdot X) = A^{-1} \cdot B$$

$$(A^{-1} \cdot A) \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$I \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

La matriz columna solución (X) se obtiene multiplicando la inversa de la matriz de los coeficientes A (A^{-1}), por la matriz columna de los términos independientes (B)

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Ejemplo. Resolver el siguiente sistema utilizando inversibilidad de matrices,
$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 1 \\ x + z = 0 \\ y + 2z = 1 \end{cases}$$

Resolución:

1°. Identificamos las matrices que representan al sistema:

- Matriz de coeficientes: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y su determinante $|A| = -6$

- Matriz de términos independientes: $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

- Matriz incógnita: $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

2°. Su matriz de coeficientes A , verifica ser inversible, pues $|A| = -6 \neq 0$. Procedemos a encontrar su matriz inversa – según lo visto en la teoría de Matrices.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -1 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

3°. De acuerdo con lo analizado en la representación matricial del sistema, se calcula:

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -1 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Por igualdad de matrices, se concluye que:

El sistema es Compatible Determinado y su conjunto solución es, $S = \left\{ \left(-\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6} \right) \right\}$



OBSERVACIÓN:

- El método de resolución por inversibilidad de matrices solo será posible aplicarse si el sistema de ecuaciones tiene la misma cantidad de ecuaciones y de incógnitas, y si la matriz de coeficientes del sistema resulta ser una matriz inversible.

Es decir, que el sistema escrito matricialmente $A \cdot X = B$

Se puede resolver utilizando el método de matriz inversa sólo si, A es una matriz cuadrada de orden n e inversible ($|A| \neq 0$)

- Si $A \cdot X = B$ es un sistema escrito en forma matricial, $B \neq 0$ y A una matriz cuadrada entonces,
 - Si $|A| \neq 0$, existe A^{-1} y el sistema resulta Compatible Determinado.
 - Si $|A| = 0$ entonces el sistema puede resultar ser Compatible Indeterminado o Incompatible, y este razonamiento no es suficiente para determinarlo, en dicho caso será necesario resolver el sistema utilizando otro método (por ejemplo, Método de eliminación de Gauss).
- Si $A \cdot X = 0$ es un sistema homogéneo (el sistema siempre es compatible) y A es una matriz cuadrada entonces,
 - Si $|A| \neq 0$, existe A^{-1} y el sistema resulta Compatible Determinado.
Su conjunto solución es el formado por la solución trivial, $S = \{ (0, 0, \dots, 0) \}$.
 - Si $|A| = 0$, no existe matriz inversa de A entonces el sistema resulta ser Compatible Indeterminado.

Su conjunto solución tendrá infinitas soluciones y una de ellas será la solución trivial. Para determinar la propiedad (forma) que tienen las $n - \text{úplas}$ solución este razonamiento no es suficiente, para ello se deberá resolver el sistema por completo utilizando el método de eliminación de Gauss.

A continuación, enunciaremos un teorema que relaciona los temas matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales.

TEOREMA RESUMEN: Si A es una matriz cuadrada de orden n , las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) A es inversible.
- (2) El sistema $A \cdot X = B$ es Compatible Determinado.
- (3) El sistema homogéneo $A \cdot X = 0$ tiene sólo la solución trivial (es Compatible Determinado).
- (4) $\text{Det}(A) \neq 0$.

➤ Existen elementos del álgebra que nos permiten analizar sistemas. A continuación, definiremos algunos conceptos necesarios para este fin.

Definición: Sea $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, se llama **rango** por filas de una matriz A a la cantidad de filas no nulas de una matriz equivalente a A que está en forma escalonada y se simboliza $Rg(A)$.

Ejemplos:

1) Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, su rango se determina por:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftarrow (2) \cdot f_1 + f_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftarrow \left(\frac{1}{5}\right) \cdot f_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} = B$$

B es la matriz escalonada equivalente por filas de A y la cantidad de filas no nulas es dos (2).

Entonces, $Rg(A) = 2$

2) Si $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -2 & -4 & 6 \end{bmatrix}$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -2 & -4 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftarrow (2) \cdot f_1 + f_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad Rg(C) = 1$$

3) Si $D = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 9 & -7 \\ 1 & 1 & 5 & -5 \\ 2 & 1 & 7 & -6 \end{bmatrix}$

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 9 & -7 \\ 1 & 1 & 5 & -5 \\ 2 & 1 & 7 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 & -5 \\ 3 & 1 & 9 & -7 \\ 2 & 1 & 7 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftarrow (-3) \cdot f_1 + f_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 & -5 \\ 0 & -2 & -6 & 8 \\ 2 & 1 & 7 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{f_3 \leftarrow (-2) \cdot f_1 + f_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 & -5 \\ 0 & -2 & -6 & 8 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftarrow \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot f_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 & -5 \\ 0 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{f_3 \leftarrow (1) \cdot f_2 + f_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 & -5 \\ 0 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Luego, $Rg(D) = 2$

Teorema de Rouché - Fröbenius

Un sistema de ecuaciones lineales es compatible si y solo si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, es decir: $Rg(A) = Rg(A')$

Consecuencias del Teorema de Rouché-Fröbenius: Sea A la matriz de coeficientes de un sistema de " m " ecuaciones con " n " incógnitas y A' la matriz ampliada del sistema. Entonces:

1. Si $Rg(A) \neq Rg(A')$ el sistema es **Incompatible (I)**
2. Si $Rg(A) = Rg(A') = n$ el sistema es **Compatible Determinado (CD)**.
3. Si $Rg(A) = Rg(A') < n$ el sistema es **Compatible Indeterminado (CI)**.

Nota: en la práctica, y a fines de poder simplificar los análisis, la consecuencia (1) suele indicarse como $Rg(A) < Rg(A')$.

Ejemplo:
$$\begin{cases} 2x - 3y + 4z + 5w = 1 \\ x + 2y + 3z = -1 \\ x - 5y + z + 5w = 3 \\ -2x - 4y - 6z = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 & 5 & \vdots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & \vdots & -1 \\ 1 & -5 & 1 & 5 & \vdots & 3 \\ -2 & -4 & -6 & 0 & \vdots & 2 \end{pmatrix}$$

Aplicando el método de eliminación de Gauss, se llega a una matriz escalonada equivalente

$$\dots \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & \vdots & -1 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & \vdots & -\frac{3}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_A$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{A'}$

Se tiene: $n^\circ \text{ incógnitas} = n = 4$ y $Rg(A) = 2, Rg(A') = 3$ y $2 \neq 3$

Utilizando el Teorema de Rouché-Fröbenius: $Rg(A) \neq Rg(A')$

El sistema es Incompatible y su conjunto solución es $S = \emptyset$

Nota: También podemos analizar con el Teorema de Rouché-Fröbenius usando $Rg(A) < Rg(A')$

En este caso, se verifica: $Rg(A) < Rg(A')$
 $2 < 3$

matriz escalonada equivalente

Ejemplo:
$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x - 3y + 2z = 1 \\ x - y = 2 \\ x - 2y + 2z = -1 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{ejercicio}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{11}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_A$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{A'}$

Se tiene: $n^\circ \text{ de incógnitas} = n = 3$, $Rg(A) = 3$ y $Rg(A') = 3$

Por el Teorema de Rouché-Fröbenius: $Rg(A) = Rg(A') = 3 = n^\circ \text{ de incógnitas}$

El sistema es **Compatible Determinado (C.D.)** y su conjunto solución es $S = \left\{ \left(\frac{3}{5}, -\frac{7}{5}, -\frac{11}{5} \right) \right\}$

Ejemplo:

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - 3y + z = -2 \\ 3x - 2y - z = 7 \\ -2x + 2y = -2 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & -1 & 7 \\ -2 & 2 & 0 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{ejercicio}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_A$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{A'}$

matriz escalonada equivalente

Se tiene: $n^\circ \text{ de incógnitas} = n = 3$, $Rg(A) = 2$ y $Rg(A') = 2$

Por el Teorema de Rouché-Fröbenius: $Rg(A) = Rg(A') = 2$ y $2 < 3 = n$

El sistema es **Compatible Indeterminado (C.I.)** y debemos encontrar su conjunto solución.

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ y - z = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 + y \\ z = -4 + y \end{cases} \quad \text{Consideramos a "y" como variable libre. } \forall y \in \mathbb{R}$$

$$S. \text{ Gral.} = \{(1 + y, y, -4 + y), y \in \mathbb{R}\}$$

Sistemas de Ecuaciones Lineales con Parámetros

Son aquellos sistemas donde algún (algunos) coeficiente/s o término (términos) independiente/s son valores no determinados.

EJEMPLO: Si A' representa la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones lineales, hallar los valores $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema resulte Compatible Determinado, Compatible Indeterminado e Incompatible.

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 & : & 0 \\ 0 & 1 & k+1 & -2 & : & k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & : & k+1 \end{bmatrix}$$

Al observar la matriz A' de orden 3×5 se tiene que el sistema al cual representa tiene 3 ecuaciones y 4 incógnitas, es decir que $n = 4$.

Para poder analizar el sistema a través de los rangos las matrices A y A' debemos considerar matrices equivalentes y escalonadas. En nuestro caso ya está escalonada:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 & : & 0 \\ 0 & 1 & k+1 & -2 & : & k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & : & k+1 \end{bmatrix}}_{A'} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 & : & 0 \\ 0 & 1 & k+1 & -2 & : & k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & : & k+1 \end{bmatrix}}_A$$

$$Rg(A) = Rg(A') = 3$$

independientemente al valor de k

Por el Teo. R-F es Compatible

Luego, $Rg(A) = Rg(A') = 3 < 4$ (n° de incógnitas)

El sistema resulta Compatible Indeterminado para cualquier valor de $k \in \mathbb{R}$.

No existen valores de k para que el sistema resulte Compatible Determinado o Incompatible.

IMPORTANTE

Un sistema de ecuaciones lineales con parámetros puede analizarse usando el Teorema de Rouché-Fröbenius y usando matrices escalonadas (tal como lo expresa su definición) o matrices “casi escalonadas” (donde no es necesario que el primer elemento no nulo de cada fila sea “1”).

En el siguiente ejemplo, mostraremos las 2 maneras (FORMA A y B) en que se puede analizar un mismo ejercicio, según lo anteriormente descripto.

EJEMPLO: Dada la siguiente matriz ampliada de un sistema de ecuaciones lineales, determinar los valores de k que permiten que el sistema resulte: Compatible Determinado (CD), Compatible Indeterminado (CI) e Incompatible (I)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & k^2-1 & \vdots & k+1 \end{bmatrix}$$

★ FORMA A

- Si observamos a la matriz ampliada, aún no está del todo escalonada. El primer elemento no nulo de la fila 3 depende de k , no es un “uno”.

A continuación, emplearemos un modo de análisis que consiste en que **se visualice la matriz escalonada tal cual lo dice su definición**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & k^2-1 & \vdots & k+1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & \frac{k+1}{k^2-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & \frac{k+1}{(k-1)(k+1)} \end{bmatrix}$$

$f_3 \leftarrow \left(\frac{1}{k^2-1}\right) \cdot f_3$

Condición: $k^2 - 1 \neq 0$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \end{bmatrix}$$

Se resuelve $k^2 - 1 \neq 0$

Por complemento: $k^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow k^2 = 1$

$\Leftrightarrow |k| = 1 \Leftrightarrow k = 1 \vee k = -1$

Luego, $k \neq 1, k \neq -1$

Matriz Escalonada
(con “1” como primer elemento no nulo de cada fila)

- Analicemos la matriz escalonada (con “1” como primer elemento no nulo de cada fila) teniendo en cuenta la condición de k .

Para $k \neq 1, k \neq -1$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \end{bmatrix}}_{A_{3 \times 3}} \underbrace{\quad}_{A'_{3 \times 4}}$$

Nº de incógnitas = $n = 3$

$Rg(A) = Rg(A') = 3 = n$

Sistema C.D para $k \neq 1$ y $k \neq -1$

Es importante no olvidar que $k \in \mathbb{R}$, y de lo analizado falta ver que ocurre para $k = 1$ y $k = -1$.

- Para los valores de k ($k = 1$ y $k = -1$) mencionados, analizaremos que ocurre con la matriz ampliada del sistema.
- Considerar como matriz de análisis aquella matriz ampliada que teníamos *antes del condicionamiento* de k .

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & k^2-1 & \vdots & k+1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & \frac{k+1}{k^2-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & \frac{k+1}{(k-1)(k+1)} \end{bmatrix}$$

$f_3 \leftarrow \left(\frac{1}{k^2-1}\right) \cdot f_3$

Condición: $k^2 - 1 \neq 0$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz escalonada

Para $k = 1$:
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & k^2-1 & \vdots & k+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & 1+1 & \vdots & 1+1 \\ 0 & 0 & 1^2-1 & \vdots & 1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \vdots & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 2 \end{bmatrix}$$

Terminamos de escalar: $f_3 \leftarrow \frac{1}{2} \cdot f_3$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \vdots & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 1 \end{bmatrix}}_{\substack{A_{3 \times 3} \\ A'_{3 \times 4}}}$$

$$Rg(A) = 2 \quad y \quad Rg(A') = 3$$

Por Teorema R-F: $Rg(A) \neq Rg(A')$

El sistema es Incompatible para $k = 1$

Para $k = -1$:
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & k^2-1 & \vdots & k+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & -1+1 & \vdots & -1+1 \\ 0 & 0 & (-1)^2-1 & \vdots & -1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz escalonada

$$Rg(A) = 2 \quad y \quad Rg(A') = 2$$

Por el Teo. F-R: $Rg(A) = Rg(A') = 2 < 3$ (n° de incógnitas)

El sistema es Compatible Indeterminado para $k = -1$

★ Luego de haber analizado todos los posibles valores reales de k , daremos una conclusión de los resultados para completar el ejercicio.

Conclusión:

- Para $k \neq 1$ y $k \neq -1$ el sistema resultó Compatible Determinado.

Por lo tanto, si $k \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$ el sist. es C.D.

- Para $k = 1$ el sistema resultó Incompatible. Es decir, si $k \in \{1\}$ el sist. es Inc.
- Para $k = -1$ el sistema resultó Compatible Indeterminado. Es decir, si $k \in \{-1\}$ el sist. es C.I.

Observación: Prueba de control –

Para poder determinar si el análisis está bien hecho, los valores encontrados de k para los diferentes casos de compatibilidad se pueden representar en la recta numérica.

$$C.D. = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

$$C.I. = \{-1\}$$

$$Inc. = \{1\}$$



Se observa:

1. No quedan valores de la recta numérica sin considerar en algunos de los casos.
2. Los 3 conjuntos son disjuntos
3. La unión de los 3 conjuntos nos da todos los reales ($\mathbb{R}$).

★ FORMA B

- Si observamos a la matriz ampliada, aún no está del todo escalonada. El primer elemento no nulo de la fila 3 depende de k , no es un “uno” – pero a los efectos del análisis con el Teorema de Rouché-Fröbenius nos alcanza si consideramos las condiciones que plantea para los casos CD, CI e I.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & k^2-1 & \vdots & k+1 \end{bmatrix}$$

- El sistema que representa la matriz ampliada tiene 3 incógnitas (cantidad de columnas de la matriz de coeficientes): $n = 3$

a) Para que el sistema sea Compatible Determinado (CD) necesitamos que: $Rg(A) = Rg(A') = 3$

Y esta condición se verificará si $k^2 - 1 \neq 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & k^2-1 & \vdots & k+1 \end{bmatrix}$$

Si $k^2 - 1 \neq 0$ nos aseguramos la condición $Rg(A) = Rg(A') = 3$
(Y en un paso posterior se pueda lograr un “1”)

$$k^2 - 1 \neq 0$$

Se resuelve por complemento: $k^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow k^2 = 1 \Leftrightarrow |k| = 1 \Leftrightarrow k = 1 \text{ o } k = -1$

$$\therefore k \neq 1, k \neq -1$$

Luego, el sistema es Compatible Determinado $\forall k \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$ ■

b) Para que el sistema sea Compatible Indeterminado (CI) necesitamos que: $Rg(A) = Rg(A') < 3$

Y esta condición se verificará si $k^2 - 1 = 0$ y $k + 1 = 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & k^2-1 & \vdots & k+1 \end{bmatrix}$$

La fila 2 no influye porque su primer elemento no nulo es un 1.
En la fila 3, debemos asegurarnos una fila nula, de esta forma se tendrá la condición $Rg(A) = Rg(A') = 2 < 3$ y ésta es la única opción posible.

Se resuelve: $k^2 - 1 = 0$ y $k + 1 = 0 \Leftrightarrow k^2 = 1$ y $k = -1$

$$\Leftrightarrow k = \pm 1 \text{ y } k = -1$$

Se deben verificar en simultáneo.

Se concluye $k = -1$

Luego, el sistema es Compatible Indeterminado si $k \in \{-1\}$ ■

c) Para que el sistema sea Incompatible (I) necesitamos que: $Rg(A) \neq Rg(A')$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & k+1 & \vdots & k+1 \\ 0 & 0 & k^2-1 & \vdots & k+1 \end{bmatrix}$$

$Rg(A) = 2$
 $Rg(A') = 3$

Única Opción

$$Rg(A) \neq Rg(A')$$

$$2 \neq 3$$

Nota: Se puede plantear $Rg(A) < Rg(A')$ como forma de análisis para el caso Incompatible.

Y esta condición se verificará si $k^2 - 1 = 0$ y $k + 1 \neq 0 \Leftrightarrow k = \pm 1$ y $k \neq -1$

Se deben verificar en simultáneo.

Se concluye $k = 1$

Luego, el sistema es Incompatible si $k \in \{1\}$ ■

Finalmente podemos concluir, que luego de haber analizado todos los posibles valores reales de k , el sistema será:

- Compatible Determinado, si $k \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$
- Compatible Indeterminado, si $k \in \{-1\}$
- Incompatible, si $k \in \{1\}$

▪ OTROS EJEMPLO de Sistemas con parámetros.

Sea el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} 3x + y = 2 \\ x = 1 \\ (-k + 3)y + (k + 3)z + (k + 6)w = k - 12 \\ (2k - 6)y + (2k + 6)z = 0 \end{cases}$$

- Identificar la matriz de coeficientes (A) del sistema y en caso de ser posible calcular su determinante.
- Determinar los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que A sea inversible.
- Analizar para que valores de $k \in \mathbb{R}$ el sistema resulte: i) C.D. ii) C.I. iii) Inc.

Respuesta:

a) El sistema tiene 4 ecuaciones y 4 incógnitas (x, y, z, w), su matriz de coeficientes A es de orden 4×4 .

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -k+3 & k+3 & k+6 \\ 0 & 2k-6 & 2k+6 & 0 \end{pmatrix}$$

Su determinante lo calculamos por la fila 2

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -k+3 & k+3 & k+6 \\ 0 & 2k-6 & 2k+6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 1 \cdot c_{21} = 1 \cdot (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -k+3 & k+3 & k+6 \\ 2k-6 & 2k+6 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$|A| = (-1) \cdot (-(k+6) \cdot (2k+6)) = (k+6)(2k+6)$$

b) Para que A sea inversible: $|A| \neq 0 \Leftrightarrow (k+6)(2k+6) \neq 0$

Resolviendo por el complemento, se obtiene que $k \neq -6$ y $k \neq -3$

Luego, A será inversible cuando $k \in \mathbb{R} - \{-6, -3\}$

c) Por ser un sistema de ecuaciones con igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas, cuya matriz de coeficientes es cuadrada, resulta conveniente usar los resultados anteriores para analizar el caso Compatible Determinado.

Considerando que el SEL se puede representar matricialmente de la forma:	$A \cdot X = B$
Se tiene que A será inversible para $k \in \mathbb{R} - \{-6, -3\}$ entonces $\exists A^{-1}$ tal que $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$	$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$
Es decir, que el sistema será CD si $k \in \mathbb{R} - \{-6, -3\}$ (se puede resolver por inversibilidad de matrices)	$X = A^{-1} \cdot B$

Ahora falta determinar que sucede con el sistema para los valores de $k = -6$ y $k = -3$.

Como la matriz de los términos independientes del sistema es $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ k-12 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0$

El **sistema no es homogéneo** y con la información que se tiene no alcanza para determinar los casos **CI** e **Inc.** Se puede recurrir a *dos planteos distintos* para terminar nuestro análisis:

Opción 1: Tomar los valores $k = -6$, $k = -3$ y reemplazarlos en el sistema para resolver y determinar su condición.

$$\text{Si } k = -6: \begin{cases} 3x + y = 2 \\ x = 1 \\ (-(-6) + 3)y + (-6 + 3)z + (-6 + 6)w = -6 - 12 \\ (2 \cdot (-6) - 6)y + (2(-6) + 6)z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x + y = 2 \\ x = 1 \\ 9y - 3z + 0w = -18 \\ -18y - 6z = 0 \end{cases}$$

Matriz ampliada del sistema:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 9 & -3 & 0 & -18 \\ 0 & -18 & -6 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Aplicamos Método de Gauss

$Rg(A) = Rg(A') = 3 < 4$ (n° incog.)
Sist. **C.I.** para $k = -6$ ■

$$\text{Si } k = -3: \begin{cases} 3x + y = 2 \\ x = 1 \\ (-(-3) + 3)y + (-3 + 3)z + (-3 + 6)w = -3 - 12 \\ (2 \cdot (-3) - 6)y + (2 \cdot (-3) + 6)z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x + y = 2 \\ x = 1 \\ 6y + 0z + 3w = -15 \\ -12y + 0z = 0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 6 & 0 & 3 & -15 \\ 0 & -12 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -12 \end{array} \right) \text{ Aplicamos Método de Gauss}$$

$$Rg(A) = 3 \quad y \quad Rg(A') = 4 \quad \text{entonces } Rg(A) \neq Rg(A')$$

Sist. **Incompatible**, si $k = -3$ ■

Conclusión: El sistema de ecuaciones será, Compatible Determinado: $\forall k \in \mathbb{R} - \{-6, -3\}$
 Compatible Indeterminado: $k \in \{-6\}$
 Incompatible: $k \in \{-3\}$

Opción 2: Resolver el sistema original por el Método de Gauss y analizar usando el Teorema de Rouché-Fröbenius.

Se deja como ejercicio, el análisis del sistema con la opción 2.  

EJERCICIO: Utilizando el método de eliminación de Gauss (o Gauss-Jordan) y el Teorema de Rouché-Fröbenius, hallar los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema resulte Compatible Determinado, Compatible Indeterminado e Incompatible.

$$1) \begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ y - z = 2 \\ 3x - 3y + (k^2 + 2)z = k + 1 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 2x - y + z + w = 2 \\ y - w = k \\ kx - kw = k \end{cases} \quad 3) \begin{cases} x + 2y + kz = -4 \\ (k - 1)z - w = 2 \\ (k + 1)w = 3 \end{cases}$$

EJERCICIO: Sea la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones lineales:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 2 & : & 0 \\ 1 & 3 & -1 & : & 1 \\ 0 & -1 & k - 4 & : & k^2 - 4 \\ 0 & 0 & 2k - 4 & : & 3k^2 - 5k - 2 \end{array} \right)$$

Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar las respuestas.

- Existe un único valor de $k \in \mathbb{R}$ tal que el sistema es incompatible.
- Existe $k \in \mathbb{R}$ tal que para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ se verifica que $(1 + 7\alpha, -2\alpha, \alpha)$ es solución del sistema de ecuaciones.
- $\forall k \in B, B = \left\{ k \in \mathbb{Z} / \left(k - \frac{9}{4} \right)^2 - 1 < \frac{9}{16} \right\}$ se verifica $Rg(A) = Rg(A')$.